为 Jan16 公司创建部门 VLAN

1. 项目背景

Jan16 公司现有财务部、技术部和业务部，出于数据安全的考虑，各部门的计算机需进行隔离。公司局域网使用一台交换机进行互联，其中财务部的计算机 4 台，连接在 GE1/0/1-4 端口；技术部的计算机 9 台，连接在 GE1/0/5-12 及 GE1/0/20 端口；业务部的计算机 8 台，连接在 GE1/0/13-19 及 GE1/0/21-23 端口，所有计算机采用 10.0.1.0/24 网段。现在交换机中创建相应的 VLAN 以实现部门计算机的隔离。

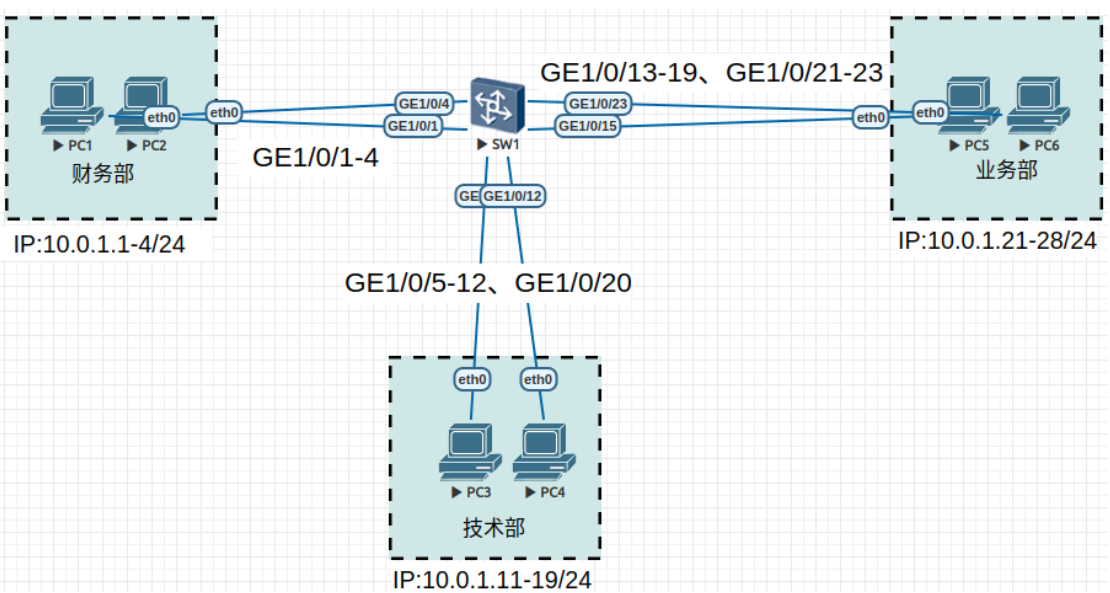


图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Switch --- Network OS 数量 1 台，Virtual PC (VPCS)数量 6 台；

2. 项目规划设计

交换机默认情况下，所有端口都处于 VLAN1 中。本项目中所有计算机均采用 10.0.1.0/24 网段，各计算机均可直接通信。为实现各部门之间的隔离，需在交换机上创建 VLAN，并将各部门计算机的端口划分到相应的 VLAN 中。本项目将通过创建 VLAN10、VLAN20、VLAN30 分别用于财务部、技术部、业务部内的计算机互联。

配置步骤如下：

（1） 创建 VLAN

（2） 将端口划分至相应 VLAN

（3） 配置各部门计算机的 IP 地址

项目规划如下：

表 1-1 VLAN 规划表

VLAN ID	IP 地址段	用途
VLAN10	10.0.1.1-4/24	财务部
VLAN20	10.0.1.11-19/24	技术部
VLAN30	10.0.1.21-28/24	业务部

表 1-2 端口规划表

本端设备	端口号	端口类型	所属 VLAN	对端设备
SW1	GE1/0/1-4	access	Vlan10	财务部 PC
SW1	GE1/0/5-12、GE1/0/20	access	Vlan20	技术部 PC
SW1	GE1/0/13-19、GE1/0/21-23	access	Vlan30	业务部 PC

表 1-3 IP 地址规划表

计算机	IP 地址
财务部-PC1	10.0.1.1/24
财务部-PC2	10.0.1.2/24
技术部-PC3	10.0.1.11/24
技术部-PC4	10.0.1.12/24
业务部-PC5	10.0.1.21/24
业务部-PC6	10.0.1.22/24

3. 项目实施

（1）创建 VLAN

为各部门创建相应的 VLAN。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname SW1
[SW1]vlan 10
[SW1-vlan10]quit
[SW1]vlan 20
[SW1-vlan20]quit
[SW1]vlan 30
[SW1-vlan30]quit
```

（2）将端口划分至相应 VLAN

将各部门计算机所使用的端口按部门分别组成端口组，统一将端口类型转换为 ACCESS 模式，并设置端口 PVID，将端口划分到相应的 VLAN

```
[SW1]port-group group-member GE 1/0/1 to GE 1/0/4
[SW1-port-group]port link-type access
[SW1-port-group]port default vlan 10
[SW1-port-group]quit

[SW1]port-group group-member GE 1/0/5 to GE 1/0/12 GE 1/0/20
[SW1-port-group]port link-type access
[SW1-port-group]port default vlan 20

[SW1]port-group  group-member GE 1/0/13 to GE 1/0/19 GE 1/0/21 to GE 1/0/23
[SW1-port-group]port link-type access
[SW1-port-group]port default vlan 30
```

（3）配置各部门计算机的 IP 地址

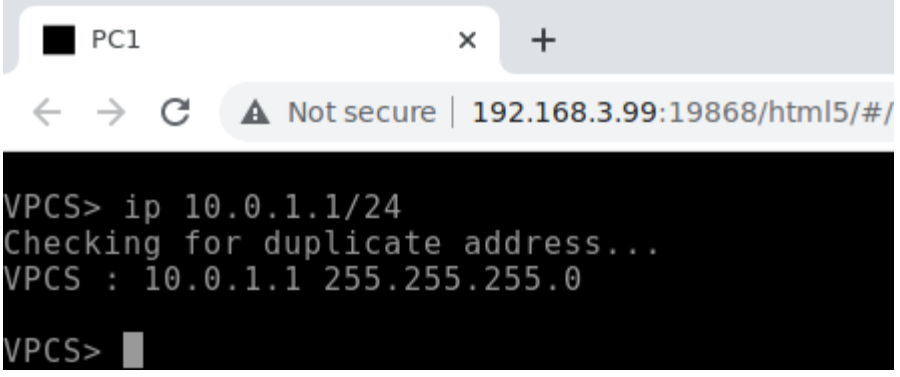


图 1-2 财务部-PC1 IP 配置图

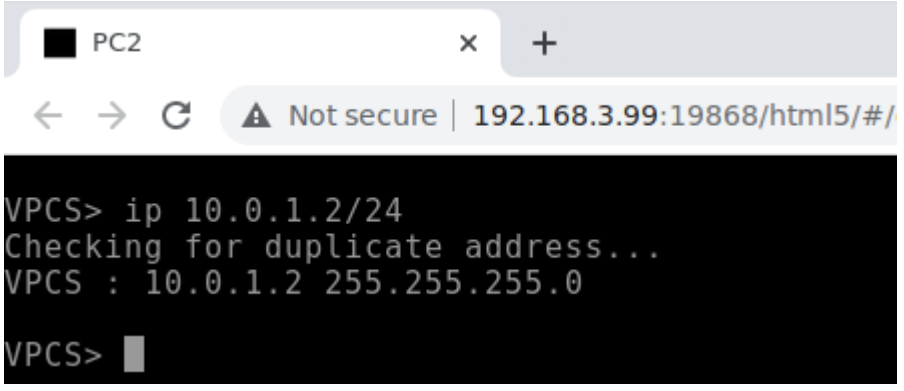


图 1-3 财务部-PC2 IP 配置图

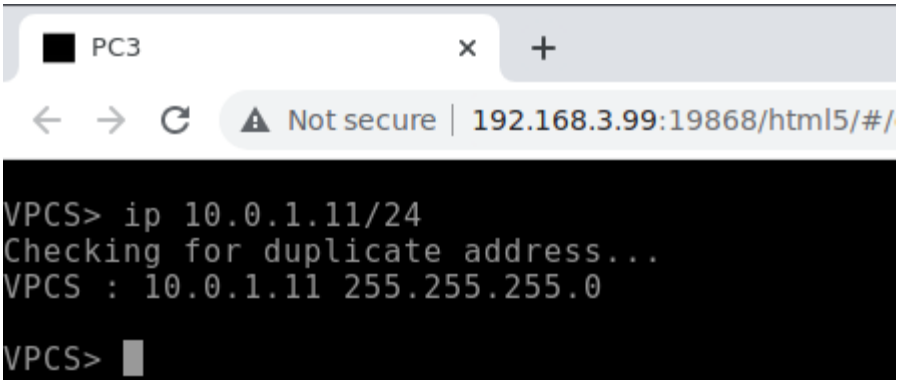


图 1-4 技术部-PC3 IP 配置图

PC4 至 PC6 自行添加，不做演示!!!

4. 项目验证

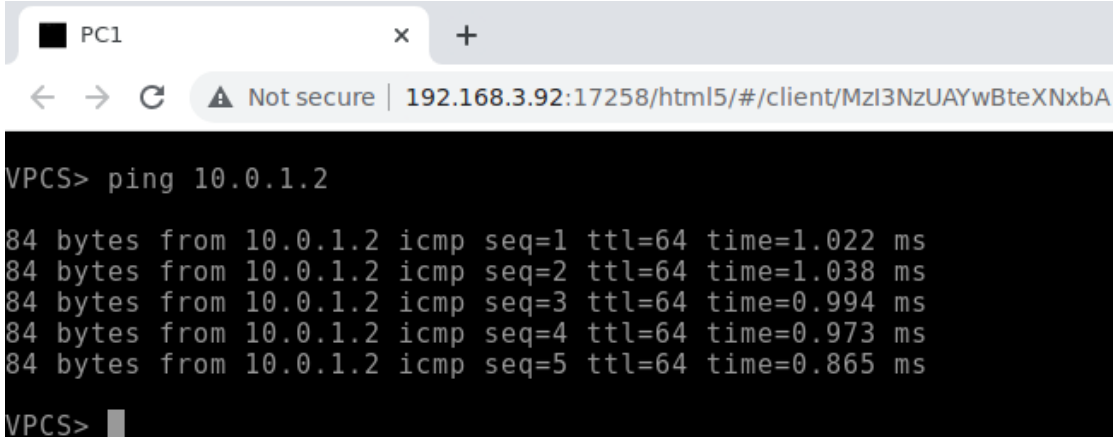
（1）验证交换机的 VLAN 配置信息

```
[SW1]display  vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/24(D)     GE1/0/25(D)     GE1/0/26(D)
                GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)     GE1/0/29(D)     GE1/0/30(D)
                GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)     GE1/0/33(D)     GE1/0/34(D)
                GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)     GE1/0/37(D)     GE1/0/38(D)
                GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)     GE1/0/41(D)     GE1/0/42(D)
                GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)     GE1/0/45(D)     GE1/0/46(D)
                GE1/0/47(D)
  10         UT:GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)      GE1/0/4(U)
  20         UT:GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)      GE1/0/8(U)
                GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)     GE1/0/12(U)
                GE1/0/20(D)
  30         UT:GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)     GE1/0/16(U)
                GE1/0/17(U)     GE1/0/18(U)     GE1/0/19(U)     GE1/0/21(D)
                GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
  10 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0010
  20 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0020
  30 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0030
[SW1]
```

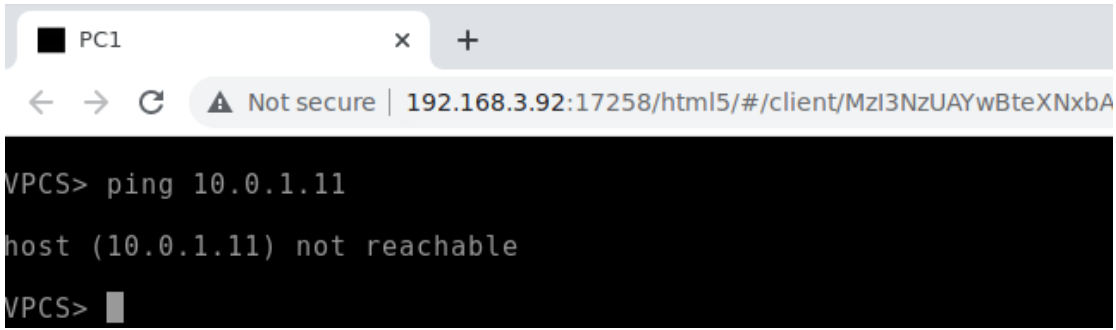
（2）测试各部门计算机的互通性

通过 Ping 命令，测试各部门内部通信息的情况。

使用财务部计算机 Ping 本部门的计算机:



使用财务部的计算机 Ping 技术部的计算机：



可以看出，将端口加入到不同的 VLAN 后，相同 VLAN 中的计算机可以互相通信，不同 VLAN 中的计算机则不可以互相通信。